

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{1}{3}$
2번	(가),(라),(바)
3번	$\frac{2022!}{1011}$
4번	$\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$
5번	$y = -2x + 4$
6번	$\frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$
7번	$8 + \frac{\pi}{4}$
8번	$\frac{\pi}{8}$
9번	$\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$

2023학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해야 한다. 다만 그냥 사용하면 계산이 복잡하기 때문에 멱급수를 이용한 근사를 생각하는게 좋다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3\sqrt{x})}{3\sqrt{x}} = 1$$

따라서 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})} = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{7}{6}}} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3\sqrt{x}}{\sin(3\sqrt{x})} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \times 3\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(라). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{7}{6}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

(마). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}} \approx \frac{4n^3}{n^4} = \frac{4}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 주어진 무한급수도 발산한다.

<해설>

(가). $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 이면 $(\sin x)' = \cos x > 0$ 이므로 $\sin x$ 는 폐구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 위에서 증가한다. 따라서

$n \geq 2$ 이면 $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 는 수렴한다. 따라서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 도 수렴한다. (수렴)

(나).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln(k+1)) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = -\infty$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{(-n) \cdot (-1)} = \frac{1}{e} \neq 0$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{2}{3} < 0 \right)\end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{7}{6} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. (수렴)

(마). $a_n = \frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}}, b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4+n^3}{\sqrt{n^8+n^7+5}} = 4 > 0$$

를 얻는다. 그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 발산한다. (발산)

(바). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 무한급수는 $p = 2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라),(바) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 실제로 2022번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2022)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2022} 항의 계수만 알면 $f^{(2022)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다.

<해설>

$$f(x)=\ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}=x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\frac{x^8}{4}+\dots$$

이므로 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2022} 의 계수이고 그 계수는 $n=1011$ 일 때 $\frac{1}{1011}$ 이다.

따라서 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}=\frac{1}{1011}$ 에서 $f^{(2022)}(0)=\frac{2022!}{1011}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

4. <해설>

평면이 구의 부피를 이등분하려면 구의 중심을 지나야 한다. 따라서 이 문제는 점 $(2,3,4)$ 를 지나고 $x^2+y^2+z^2=4$ 에 접하는 접평면의 접점을 (a,b,c) 라고 할 때 (a,b,c) 가 만드는 곡선의 길이를 구하는 문제이다.

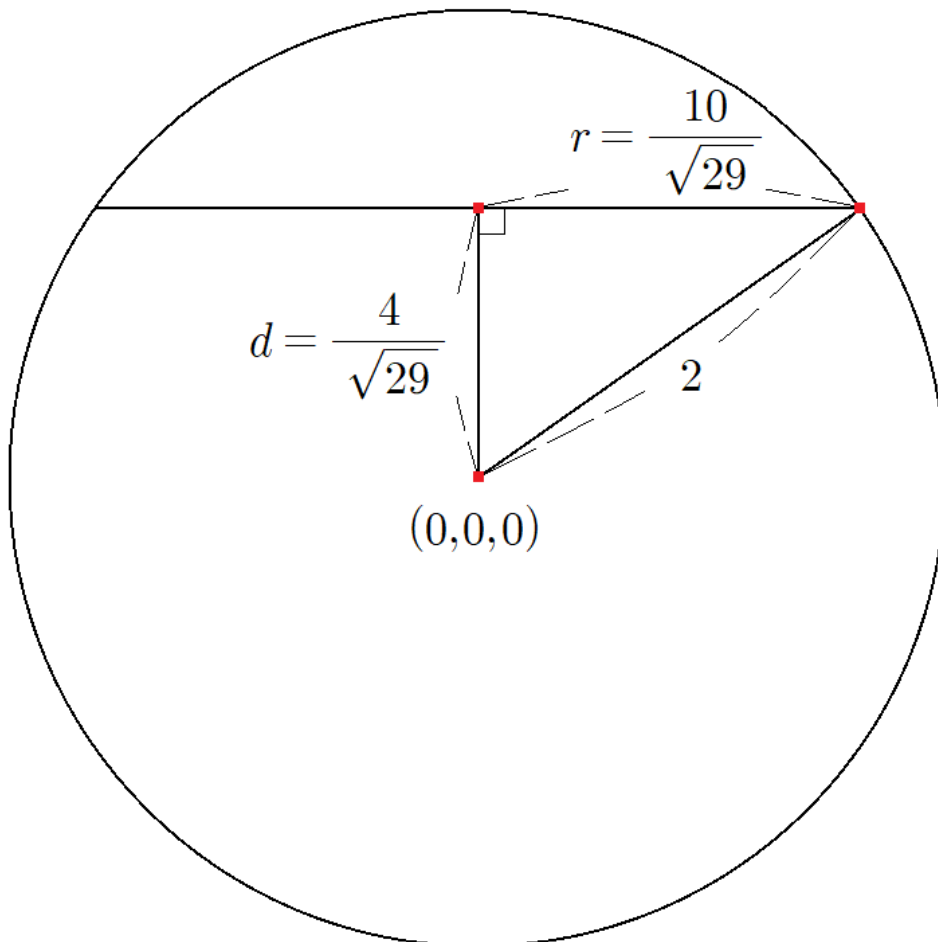
$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 라고 할 때 접평면의 법선벡터는 $\nabla F(a,b,c)=\langle 2a,2b,2c \rangle$ 이므로 법선벡터를 $\mathbf{n}=\langle a,b,c \rangle$ 로 택할수 있다. 그리고 $a^2+b^2+c^2=4$ 이므로 접평면의 방정식은 다음과 같고
$$a(x-a)+b(y-b)+c(z-c)=0 \Rightarrow ax+by+cz=4$$
점 $(2,3,4)$ 를 지나므로 $2a+3b+4c=4$ 를 만족한다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 접평면의 접점 (a,b,c) 는 $2a+3b+4c=4$ 를 만족하므로 문제에 주어진 곡선 C 는 구 $x^2+y^2+z^2=4$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 의 교선이다. 그러므로 C 는 원 이다.

구의 중심 $(0,0,0)$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 사이의 거리는 $d=\frac{4}{\sqrt{29}}$ 이고 따라서 C 의 반지름은

$$r=\sqrt{2^2-\left(\frac{4}{\sqrt{29}}\right)^2}=\frac{10}{\sqrt{29}}$$

위와 같이 계산된다. 그러므로 C 의 길이는 $\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$ 이다.



■

5. <해설>

주어진 극방정식을 매개변수 방정식으로 나타내면 다음과 같고

$$\begin{aligned}x &= (2 - \sin\theta)\cos\theta = 2\cos\theta - \cos\theta\sin\theta \\y &= (2 - \sin\theta)\sin\theta = 2\sin\theta - \sin^2\theta\end{aligned}$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta}{-2\sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta}$$

위 식에 $\theta=0$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-2$ 를 얻을 수 있다. 그리고 $\theta=0$ 를 주어진 극방정식에 대입하면

$r=2$ 이므로 $\theta=0$ 일 때 지나는 점을 직교좌표로 나타내면 $(2,0)$ 이다. 따라서 접선의 방정식은 $y=-2(x-2)$ 이다. ■

6. <해설>

문제에 주어진 곡면의 넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dA = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dA$$

우변의 이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

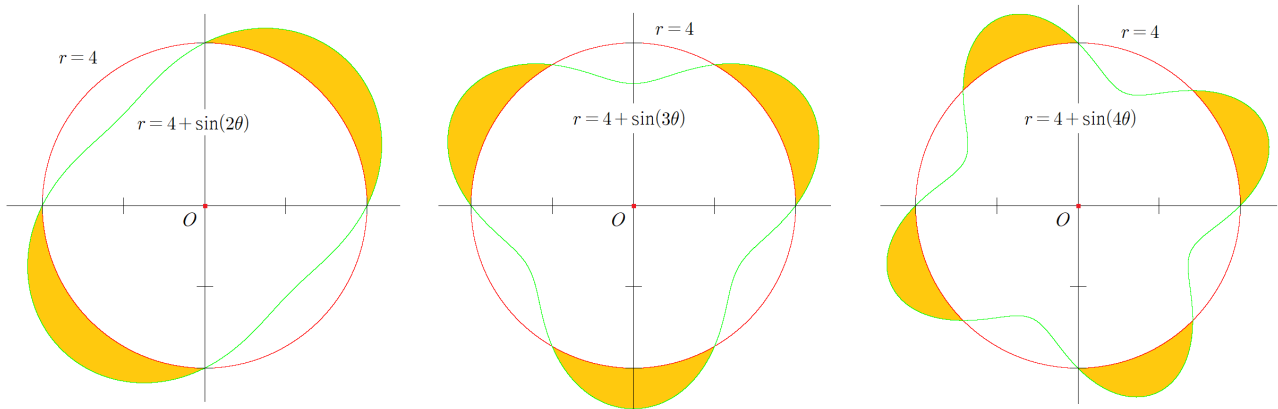
$$S = \int_0^\pi \int_1^2 r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \pi \left[\frac{(1 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^2 = \frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$$

■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제는 처음 보면 어려울 것이다. $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프는 손으로 그리기 쉽지 않기 때문이다. 하지만 극좌표 관련 문제를 많이 풀어봤다면 적어도 다음과 같이 감을 잡을수 있다.

1. 극방정식의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이 범위에서만 그리면 되고 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 일 때 $4 + \sin(n\theta) > 0$ 를 만족한다. 즉, $r=0$ 가 되는 점이 없기 때문에 정확하게 그릴수는 없어도 스스로 교차하는 점이 존재하지 않는다는 사실, 그리고 $\sin$ 때문에 최소 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려진다는 사실을 추측할수 있다.
2. $x^2 + y^2 = 16$ 를 극방정식으로 나타내면 $r=4$ 이다. 따라서 교점은 $\sin(n\theta)=0$ 인 점에서만 발생하고 $0 \leq \theta < 2\pi$ 범위에서 $\sin(n\theta)=0$ 를 만족하는 θ 는 $\theta=0, \frac{\pi}{n}, \frac{2\pi}{n}, \dots, \frac{2(n-1)\pi}{n}$ 이다. 2π 를 제거한 이유는 $\theta=0, 2\pi$ 일 때 동일한 점을 나타내기 때문이다. 추가로 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 우변이 상수와 삼각함수로만 이루어져 있으므로 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프는 적절한 대칭성을 가질거라고 추측할수 있다.
3. 1,2까지 생각을 했다면 $n=2,3,4$ 를 대입해서 적당히 그렸을 때 색칠된 부분이 같은 모양으로 n 개 발생한다는 것도 바로 추측할수 있을 것이다. 프로그램으로 그리면 다음과 같이 나타나는데 여기까지 생각했다면 넓이는 쉽게 계산할수 있을 것이다. 어려운 문제이므로 문제를 푼 경험과 감이 많이 필요하다.



<해설>

$x^2 + y^2 = 16$ 를 극방정식으로 나타내면 $r=4$ 이다. 따라서 교점은 $\sin(n\theta)=0$ 인 점에서만 발생하고 극방정식 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프의 대칭성은 다음 사실에 의해 유도된다.

n 이 홀수 : $\sin(n(\pi-\theta)) = \sin(n\theta)$ 이므로 그래프는 y 축에 대해 대칭
 n 이 짝수 : $\sin(n(\theta+\pi)) = \sin(n\theta)$ 이므로 그래프는 원점에 대해 대칭

그리고 $r=4$ 의 그래프는 원 이므로 y 축과 원점에 대해 모두 대칭임은 명백하다. 따라서 넓이는

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{n}{2} \int_0^{\frac{\pi}{n}} ((4 + \sin(n\theta))^2 - 16) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (8 \sin t + \sin^2 t) dt \quad \left(\because n\theta = t \text{ 로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{n} dt \right) \\
 &= \frac{1}{2} [-8 \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\
 &= 8 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 8 + \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

위와 같다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극방정식의 그래프가 $r=f(\theta)$ 로 주어져있을 때 $0 < \theta < 2\pi$ 에서 $f(\theta) \neq 0$ 를 만족한다고 하자. 그러면 $r=f(\theta)$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 단순 곡선이 된다. 즉, 한번 간 경로를 다시 되돌아가지 않는다. 추가로 $f(0)=f(2\pi)$ 까지 만족한다면 반시계 방향 단순 폐곡선이 된다. 이 사실은 이 문제처럼 낯선 극방정식의 그래프를 그려야 할 때 유용하게 사용할수 있다. 추가로 $r=f(\theta)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 는 $x=f(\theta)\cos\theta, y=f(\theta)\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)

위 매개변수 방정식과 서로 동치이므로 위와 같이 주어진 매개변수 방정식에도 동일하게 적용할수 있다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

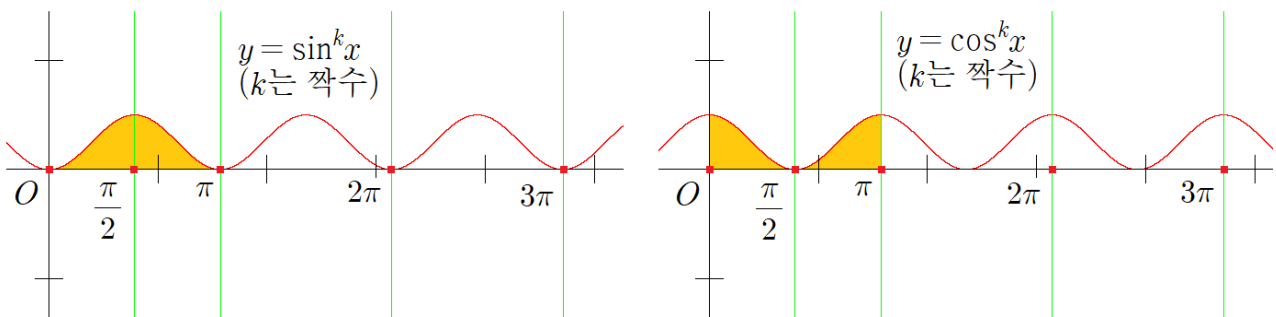
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y=\sin^k x, y=\cos^k x$ 의 그래프의 개형이



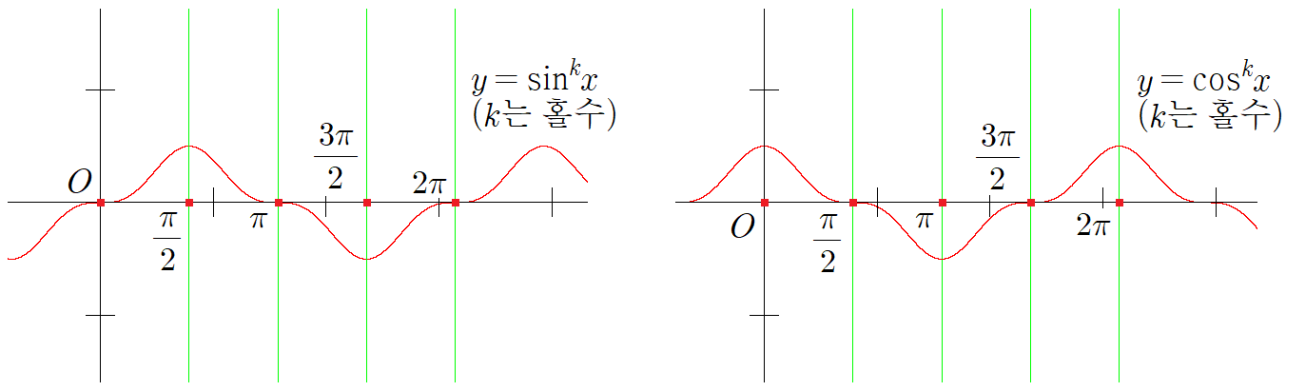
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 '곡선에 의해 둘러싸인 영역'의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 문제에 주어진 곡선을 C 라고 하면 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{8} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((\sin t + \sin 3t)(-\sin t + 3 \sin 3t) - (\cos t - \cos 3t)(\cos t + 3 \cos 3t)) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t \sin 3t - \cos t \cos 3t) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \quad (\because 1 - \cos 4t \geq 0) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 4t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

문제에 주어진 곡선을 C 라고 하고 먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자. 편의를 위해

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{\sin t + \sin 3t}{2}, \frac{\cos t - \cos 3t}{2} \right\rangle \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

위와 같이 놓자.

$\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle 0, 0 \rangle$ 이다. 따라서 단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 위에서 단사함수임을

보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면

$$\begin{aligned} \sin a + \sin 3a &= \sin b + \sin 3b \\ \cos a - \cos 3a &= \cos b - \cos 3b \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 등식의 양변을 각각 제곱한 뒤 더하면 다음을 얻을 수 있고

$$2 - 2\cos 4a = 2 - 2\cos 4b \Rightarrow \cos 4a = \cos 4b$$

이때 $4a, 4b \in (0, 2\pi)$ 이므로 위 식에서 $4a = 4b$ 또는 $4a + 4b = 2\pi$ 를 얻을 수 있다. 그런데 $4a = 4b$ 이면

$a = b$ 이므로 단사함수임이 증명된다. 따라서 $4a + 4b = 2\pi$ 즉, $a + b = \frac{\pi}{2}$ 인 경우만 조사하면 충분하다.

$b = \frac{\pi}{2} - a$ 를 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 에 대입해서 정리하면 다음을 얻을 수 있고

$$\sin a + \sin 3a = \cos a - \cos 3a$$

위 등식의 좌변, 우변을 곱으로 바꿔서 정리하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\sin 2a \cos a = \sin 2a \sin a$$

$0 < a < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin 2a > 0$ 이고 따라서 $\cos a = \sin a$ 를 만족해야 한다. 그러므로 $a = \frac{\pi}{4}$ 이고

$b = \frac{\pi}{2} - a = \frac{\pi}{4}$ 이므로 이 경우에도 $a = b$ 를 만족한다.

즉, 어느 경우든 $a = b$ 를 만족하므로 C 는 단순 폐곡선이 된다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{8} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((\sin t + \sin 3t)(-\sin t + 3 \sin 3t) - (\cos t - \cos 3t)(\cos t + 3 \cos 3t)) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t \sin 3t - \cos t \cos 3t) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \quad (\because 1 - \cos 4t \geq 0) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 4t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <해설>

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 평면 $y = z$ 의 교선을 경계선으로 갖고 평면 $y = z$ 위에 있는 부분을 S 라고 하자. 직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ \cos(x^2) & x^3 + y^3 \sin(x^3) & z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \end{vmatrix} = \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle$$

S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 이므로 스톡스 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS \end{aligned}$$

한편 구와 평면의 교선은 곡면 $x^2 + 2y^2 = 1$ 위에 있으므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 라고 하면

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS = 3 \iint_D x^2 dA$$

를 얻을수 있다. 이제 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2}} \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} & \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= 3 \iint_D x^2 dA \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히

곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

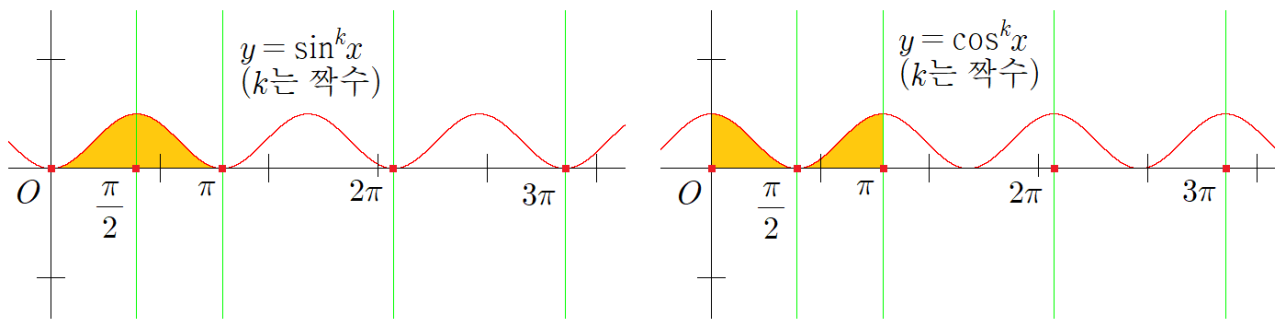
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



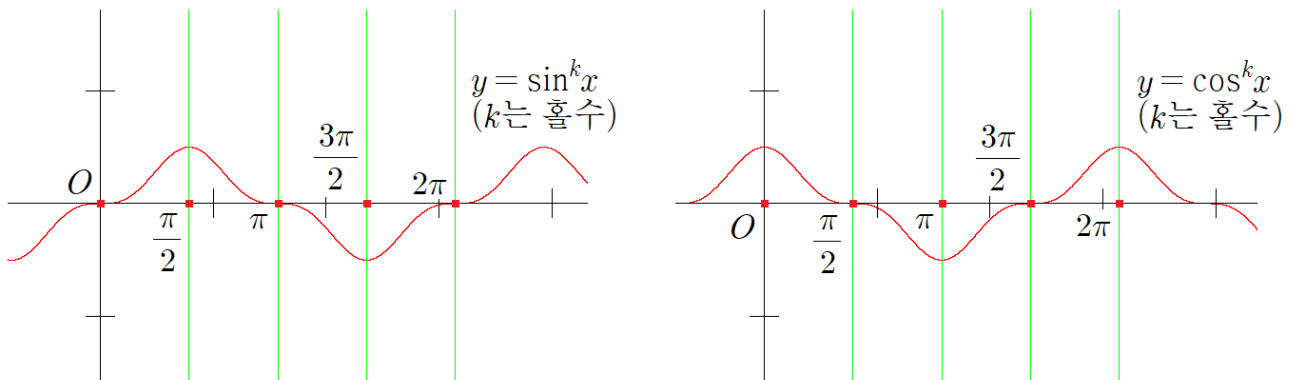
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

10. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\int_C 5y^3 dx + (3x - x^3 + 3x^2 y) dy = 3 \iint_D (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x, y) = 1 - (x-y)^2 - (2y)^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x, y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-y)^2 + (2y)^2 \leq 1\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할 수 있다. $f(x, y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x, y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될 수 없다.

이제 $\iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA$ 를 계산하기 위해 먼저 다음과 같이 치환하자.

$$x - y = u, 2y = v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{2}$$

따라서 $F = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA = \frac{1}{2} \iint_F (1 - u^2 - v^2) dA$$

다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA &= \frac{1}{2} \iint_F (1 - u^2 - v^2) dA \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta \\ &= \pi \int_0^1 (r - r^3) dr \\ &= \pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

그러므로 선적분의 최댓값은 $3 \iint_E f(x, y) dA = \frac{3\pi}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀 수 있지만

$$x - y = r \cos \theta, 2y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x - y = u, 2y = v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$

(또는 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \quad (\text{또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.